

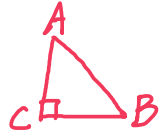
8.2 (1) 向量的数量积课后作业 班级_____ 姓名_____

1、 公式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 中,

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上数量投影为 $|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上数量投影为 $|\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$

2、 在 $\triangle ABC$ 中, $\langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC} \rangle = \frac{\pi}{2}$, 则

$\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影为 $\vec{0}$; $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的数量投影为 0 .



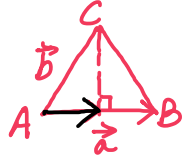
3、 若 $\triangle ABC$ 是正三角形, 则

$\langle \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB} \rangle = \frac{\pi}{3}$; $\langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC} \rangle = \frac{\pi}{3}$; $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC} \rangle = \frac{2\pi}{3}$

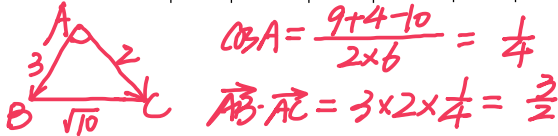


4、 若 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, 记 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 则

$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影为 $\frac{1}{2}\vec{a}$; $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影为 1 ;



5、 $\triangle ABC$ 中, 若 $|AB| = 3$, $|AC| = 2$, $|BC| = \sqrt{10}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}$



6、 已知 $|\vec{a}| = 2$, 向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的数量投影为 $-\sqrt{3}$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{5\pi}{6}$

$$|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -\sqrt{3} \Rightarrow \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{5\pi}{6}$$

7、 已知 $|\vec{a}| = 6$, $|\vec{b}| = 3$, 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -9$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$

$$\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{-9}{18} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{2\pi}{3}$$

8、 已知 $|\vec{a}| = 6$, $|\vec{b}| = 3$, 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -12$, 则

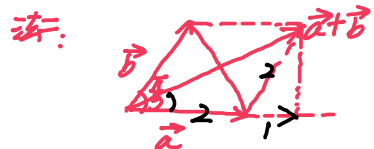
(1) 向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的数量投影是 -4 ; (2) 向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影是 $-\frac{4}{3}\vec{b}$

$$|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{-12}{3} = -4 \quad -4 \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = -\frac{4}{3}\vec{b}$$

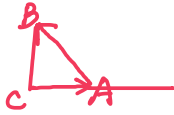
9、 已知 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\vec{a} + \vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影为 $\frac{3}{2}\vec{a}$

$$\text{法一: } (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} = 4 + 4 \times \frac{1}{2} = 6$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| \cos \langle \vec{a} + \vec{b}, \vec{a} \rangle \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow \text{投影为 } \frac{3}{2}\vec{a}$$

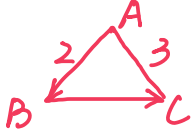


10、在 $\triangle ABC$ 中， $C = \frac{\pi}{2}$ ， $|AC| = 1$ ，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = \underline{-1}$



$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = |\overrightarrow{CA}| |\overrightarrow{AB}| \cos \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA} \rangle = |\overrightarrow{CA}| \cdot (-|\overrightarrow{AC}|) = -|\overrightarrow{AC}|^2 = -1$$

11、在 $\triangle ABC$ 中，若 $|AB| = 2$ ， $|AC| = 3$ ， $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$ ，则 $|BC| = \underline{\sqrt{3}}$

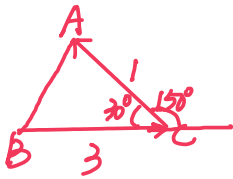


$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}^2 = 1 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5$$

$$\therefore \cos A = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{5}{6}$$

$$\therefore |BC| = \sqrt{4 + 9 - 2 \times 2 \times 3 \times \frac{5}{6}} = \sqrt{3}$$

12、在 $\triangle ABC$ 中， $|BC| = 3$ ， $|AC| = 1$ ， $\angle BCA = 30^\circ$ ，则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = \underline{-\frac{3\sqrt{3}}{2}}$



$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = |\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{AC}| \cos 150^\circ = 3 \times 1 \times (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

13、在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 及 C 所对边的边长分别记作 a 、 b 及 c 。求证：

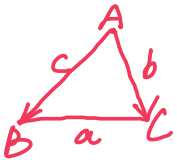
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2).$$

证： $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos A$

$$= bc \cdot \cos A$$

$$= bc \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$$

$\therefore$ 原式得证。



14、设函数 $f(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{3}) - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2}$

(1) 求函数 $f(x)$ 的最大值和最小正周期；

(2) 设 A 、 B 、 C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角，若 $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $f(\frac{C}{2}) = -\frac{1}{4}$ ，且 C

为锐角，求角 A 。

解： (1) $f(x) = \cos 2x \cdot \frac{1}{2} - \sin 2x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{1}{2}$

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

当 $2x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$ 即 $x = k\pi + \frac{3\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$ 时， $f(x)_{\min} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$

(2) $f(\frac{C}{2}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \sin C + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4} \Rightarrow \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， C 为锐角 $\Rightarrow C = \frac{\pi}{3}$

$$\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow B = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore A = \pi - (\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}) = \frac{5\pi}{12}$$

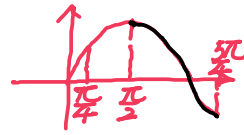
15、已知函数 $f(x) = \cos x(\sin x + \cos x) - \frac{1}{2}$.

(1) 若 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 且 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $f(\alpha)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期, 及函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的递减区间.

解: (1) $f(x) = \sin x \cos x + \cos^2 x - \frac{1}{2}$
 $= \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1 + \cos 2x}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})$
 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \alpha \in (0, \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$
 $\therefore f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$

(2) $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$
 $x \in [0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow 2x + \frac{\pi}{4} \in [\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$
 $\downarrow: \frac{\pi}{2} \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{5\pi}{4}$
 $\therefore x$ 的减区间为 $[\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{2}]$



16、设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin 2x + a \cos^2 x$.

(1) 若 $f(x)$ 为奇函数, 求 a 的值;

(2) 若 $f(\frac{\pi}{6}) = 3$, 求方程 $f(x) = 2$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的解.

解: (1) $f(0) = a = 0$
 此时 $f(x) = \sqrt{3} \sin 2x$ 为奇函数
 $\therefore a = 0$

(2) $f(\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} + a \cos^2 \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2} + \frac{3}{4}a = 3 \Rightarrow a = 2$
 $f(x) = \sqrt{3} \sin 2x + 2 \cos^2 x = \sqrt{3} \sin 2x + 1 + \cos 2x = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{6}) + 1$
 $f(x) = 2 \Rightarrow \sin(2x + \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$
 $2x + \frac{\pi}{6} = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \text{ 或 } 2x + \frac{\pi}{6} = 2k\pi + \frac{5\pi}{6}$
 $x = k\pi \text{ 或 } x = k\pi + \frac{\pi}{3} \quad (k \in \mathbf{Z})$
 $\therefore x \in [0, \pi] \therefore x \in \{0, \pi, \frac{\pi}{3}\}$